

VERBINDEN DER RECHENARTEN MIT BRÜCHEN

1. Achte auf die Vorrangregeln! Jedes Ergebnis in der linken Spalte kommt auch in der rechten Spalte einmal vor.

$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{9} = \frac{2}{3}$	$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) : 4 = \frac{1}{8}$
$\frac{5}{9} - \frac{1}{4} : 1\frac{1}{2} = \frac{7}{18}$	$\left(\frac{4}{15} + \frac{1}{3}\right) : \left(2 - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{3}$
$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{4}{5}$	$\left(\frac{3}{4} - \frac{7}{20}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{6}\right) = \frac{8}{15}$
$\frac{5}{6} : 3\frac{1}{3} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$	$\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{4}{7} = \frac{2}{3}$
$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} : 6 = \frac{8}{15}$	$\left(1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{6}\right) : \frac{2}{3} = 4$
$\frac{7}{4} - \frac{8}{15} \cdot \frac{3}{8} = 1\frac{11}{20}$	$1\frac{7}{9} \cdot \left(\frac{7}{10} - \frac{1}{4}\right) = \frac{4}{5}$
$\frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$	$5\frac{1}{6} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{10}\right) = 1\frac{11}{20}$
$3 : \frac{6}{11} - \frac{5}{8} \cdot \frac{12}{5} = 4$	$\left(\frac{4}{9} - \frac{1}{3}\right) : \frac{2}{7} = \frac{7}{18}$

2. Schreibe zuerst den gesamten Rechenausdruck auf. Dann berechne das Ergebnis.

a) Addiere zu $\frac{3}{4}$ das Produkt von $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{2}$.

$\frac{3}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$

b) Bilde die Differenz von $\frac{4}{5}$ und $\frac{1}{2}$ und dividiere sie durch $1\frac{1}{5}$.

$\left(\frac{4}{5} - \frac{1}{2}\right) : 1\frac{1}{5} = \left(\frac{8}{10} - \frac{5}{10}\right) : \frac{6}{5} = \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{4}$

c) Multipliziere $\frac{3}{4}$ mit der Differenz von $\frac{2}{5}$ und $\frac{3}{10}$.

$\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{3}{10}\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{10} = \frac{3}{40}$



VERBINDEN DER RECHENARTEN MIT BRÜCHEN

1. Achte auf die Vorrangregeln! Jedes Ergebnis in der linken Spalte kommt auch in der rechten Spalte einmal vor.

$\frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$	$\left(1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{6}\right) : \frac{2}{3} = 4$
$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} : 6 = \frac{8}{15}$	$\left(2\frac{2}{5} - \frac{9}{10}\right) \cdot \frac{5}{6} - 1 = \frac{1}{4}$
$\frac{5}{6} : \left(1\frac{1}{4} : \frac{2}{3}\right) = \frac{4}{9}$	$1\frac{3}{5} : 6 + 2\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{25} = \frac{11}{30}$
$\frac{1}{2} : \frac{1}{5} - \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{4}\right) = 2\frac{3}{20}$	$\frac{2}{5} \cdot \left(3\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}\right) = \frac{5}{6}$
$\left(\frac{7}{8} - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{2}{3} + \frac{5}{12} = \frac{5}{6}$	$\left(2\frac{1}{2} + 1\frac{4}{5}\right) \cdot \frac{1}{2} = 2\frac{3}{20}$
$\left(2\frac{9}{10} - 1\frac{4}{5}\right) - \left(\frac{1}{15} + \frac{2}{3}\right) = \frac{11}{30}$	$\left(\frac{4}{15} + \frac{1}{3}\right) : \left(2 - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{3}$
$3 : \frac{6}{11} - \frac{5}{8} \cdot \frac{12}{5} = 4$	$\frac{1}{3} : \left(2\frac{2}{5} - \frac{3}{5} \cdot 2\frac{3}{4}\right) = \frac{4}{9}$
$\frac{2}{11} \cdot \left(\frac{5}{8} + \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}$	$\left(\frac{5}{6} - 1\frac{1}{8} : 1\frac{1}{2}\right) : \frac{3}{4} = \frac{1}{9}$
$\frac{4}{9} - \frac{6}{7} : 2\frac{4}{7} = \frac{1}{9}$	$\left(\frac{3}{4} - \frac{7}{20}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{6}\right) = \frac{8}{15}$

2. Schreibe zuerst den gesamten Rechenausdruck auf. Dann berechne das Ergebnis.

a) Vermindere die Zahl 7 um das Produkt von $1\frac{5}{6}$ und $\frac{3}{5}$.

$7 - 1\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{5} = 7 - \frac{11}{10} = 5\frac{9}{10}$

b) Dividiere die Summe von $\mathbf{2\frac{2}{5}}$ und $\frac{4}{3}$ durch $\mathbf{1\frac{3}{5}}$.

$\left(2\frac{2}{5} + \frac{4}{3}\right) : 1\frac{3}{5} = \left(2\frac{6}{15} + \frac{20}{15}\right) : \frac{8}{5} = \frac{56}{15} \cdot \frac{5}{8} = 2\frac{1}{3}$

c) Addiere zum Quotienten von $1\frac{3}{4}$ und $\mathbf{1\frac{5}{9}}$ die Differenz von $\mathbf{2\frac{1}{4}}$ und $\frac{3}{4}$.

$\left(1\frac{3}{4} : 1\frac{5}{9}\right) + \left(2\frac{1}{4} - \frac{3}{4}\right) = \frac{7}{4} \cdot \frac{9}{14} + 1\frac{1}{2} = 2\frac{5}{8}$

© VERITAS-VERLAG, Linz – Mathematik 2. Verstehen + Üben + Anwenden. Kopiervorlagen mit CD-ROM